

AI-901 Notes

責任共擔模型 (Shared Responsibility Model)

必考神圖：出事的時候，釐清誰該背鍋！

責任層級	地端 (On-Premises)	IaaS	PaaS	SaaS
資訊與資料 (Data)	👤 客戶	👤 客戶	👤 客戶	👤 客戶
帳號存取權 (Access)	👤 客戶	👤 客戶	👤 客戶	👤 客戶
應用程式 (App)	👤 客戶	👤 客戶	👤 微軟	👤 微軟
作業系統 (OS)	👤 客戶	👤 客戶	👤 微軟	👤 微軟
網路 / 機房	👤 客戶	👤 微軟	👤 微軟	👤 微軟

☑ 絕對鐵律：無論 IaaS、PaaS 或 SaaS，你的「資料 (Data)」與「帳號存取權 (Access)」，永遠是你自己的責任！

跟祕書約法三章！負責任的 AI (Responsible AI)

能力越強，責任越大。微軟六大原則是考試死背必考項目！



公平性 (Fairness)

AI 不能因種族、性別給予不同待遇



可靠性與安全性

自動駕駛 AI 不能在高速公路突然當機



隱私與安全性

你的秘密不能被賣給詐騙集團



包容性 (Inclusiveness)

視障、聽障朋友都能順利使用



透明度 (Transparency)

AI 怎麼算出答案的，必須有跡可循



責任歸屬 (Accountability)

AI 出包，最終由人類承擔責任

中文名稱	正式英文名稱	Microsoft 英文原文	中文解釋
公平性	Fairness	"AI systems should treat all people fairly."	AI 系統應公平對待所有人，避免因背景、群體或個人特徵造成不合理的差別待遇。 (Microsoft) AI 系統應公平對待所有人。

中文名稱	正式英文名稱	Microsoft 英文原文	中文解釋
可靠性與安全性	Reliability and Safety	"AI systems should perform reliably and safely."	AI 系統在不同環境與使用情境下，都應維持可靠、安全的運作，並降低錯誤或異常造成傷害的風險。 (Microsoft)
隱私權與安全性	Privacy and Security	"AI systems should be secure and respect privacy."	AI 系統應保護資料與個人隱私，並避免未授權存取、資料外洩或其他安全威脅。 (Microsoft)
包容性	Inclusiveness	"AI systems should empower everyone and engage all people, regardless of their backgrounds."	AI 系統應讓不同背景、能力與需求的人都能使用並受益，而不是排除特定族群。 (Microsoft) AI 系統應讓所有人都能參與並受益。
透明度	Transparency	"AI systems should be understandable."	使用者應能理解 AI 系統的能力、限制與基本行為，不應對 AI 的功能產生錯誤認知。 (Microsoft)
責任歸屬／問責性	Accountability	"People should be accountable for AI systems."	AI 系統必須有人類負責，並建立適當的治理、監督與控制機制；不能把責任推給 AI。 (Microsoft)

Azure AI Services 前身為「認知服務 (Cognitive Services)」，開箱即用 (Out-of-the-box) ！

類別	Microsoft 現行正式英文名稱	功能正式英文名稱	簡單理解	投影片 / AI-901
 Vision	Azure Vision in Foundry Tools	Image Classification	判斷「整張圖片」屬於哪一類，例如貓 / 狗	投影片有；AI-901 要懂 computer vision capability
 Vision	Azure Vision in Foundry Tools	Object Detection	找出圖片裡有哪些物件，並標出 bounding box 位置	✅ 投影片有
 Vision	Azure Vision in Foundry Tools	Optical Character Recognition (OCR)	從圖片中擷取印刷或手寫文字	✅ 投影片有；目前官方文件將此列為 legacy Vision capability
 Language	Azure Language in Foundry Tools	Sentiment Analysis and Opinion Mining	判斷文字情緒，例如 positive / neutral / negative，也能分析對特定對象的意見	✅ 投影片有
 Language	Azure Language in Foundry Tools	Key Phrase Extraction	從文章找出最重要的主題與關鍵片語	✅ 投影片有，名稱建議改成這個
 Language	Azure Language in Foundry Tools	Named Entity Recognition (NER)	找出人名、地名、組織、日期等 entity	★ 投影片漏掉；AI-901 明確列入
 Language	Azure Language in Foundry Tools	Summarization	把長文字或對話濃縮成摘要	★ 投影片漏掉；AI-901 明確列入
 Language	Azure Language in Foundry Tools	Language Detection	判斷一段文字使用哪種語言	服務本身有；目前 AI-901 skills outline 未特別點名
 Translation	Azure Translator in Foundry Tools	Text Translation	把文字由一種語言翻成另一種語言	⚠️ 你投影片把它放在 Azure Language 底下，不夠精確
 Translation	Azure Translator in Foundry Tools	Document Translation	翻譯 Word、PDF 等文件並盡量保留格式	投影片沒提；不是目前 AI-901 明列核心
 Speech	Azure Speech in Foundry Tools	Speech to Text	聲音 → 文字，也叫 speech recognition	✅ 投影片有；AI-901 明確要考
 Speech	Azure Speech in Foundry Tools	Text to Speech	文字 → 合成語音，也叫 speech synthesis	✅ 投影片有；AI-901 明確要考
 Speech	Azure Speech in Foundry Tools	Speech Translation	即時把一種語言的語音翻成另一種語言的文字或語音	投影片漏掉；Azure Speech 正式功能
 Speech	Azure Speech in Foundry Tools	Language Identification	判斷音訊裡講的是什麼語言	Azure Speech 功能，非目前 AI-901 首要明列項目

在 AI-901 考試綱要裡，Microsoft 使用比較一般性的名稱 Entity Detection；
但在 Azure Language 的正式服務/功能名稱裡，對應的核心功能叫 Named Entity Recognition (NER)。

功能	正式英文名稱	在做什麼？	簡單例子	考試記法
關鍵片語擷取	Key Phrase Extraction	從非結構化文字中找出能代表 主要概念、主題或重點 的片語	「飯店很乾淨，員工親切，而且離車站很近」→ 飯店、員工、車站	找重點
實體辨識	Named Entity Recognition (NER)；AI-901 綱要也會寫 Entity Detection	從文字中找出特定 實體 (Entity) 並分類，例如人名、地點、組織、日期	「Satya Nadella visited Microsoft in Seattle」→ Satya Nadella = Person 、Microsoft = Organization 、Seattle = Location	找實體 + 分類

Key Phrase Extraction = What is this text about? (找重點)

NER = Who / Where / Which organization / When? (找實體)

Azure machine Learning 整理

名稱	問自己的問題
Workspace	我的 ML 專案放哪裡管理？
Datastore	我的資料放在哪、怎麼連？
Compute	誰幫我跑程式和訓練？

中文	正式英文名稱	簡單定義	簡單例子	AI-901 記法
Azure 機器學習	Azure Machine Learning	Azure 上管理 ML 開發、訓練、部署與生命週期的平台	做房價預測模型，從訓練一路部署成 API	ML 的整體平台
工作區	Workspace	AML 的最上層資源，用來集中管理 jobs、experiments、data assets、models、compute、endpoints 等	house-price-workspace 管整個房價預測專案	專案總部
資料存放區	Datastore	對現有 Azure Storage 的 連線／參考 ，不是資料本身	Datastore 指向 Azure Blob Storage	資料在哪裡、怎麼連
資料資產	Data Asset	在 AML 中註冊、管理並重複使用的資料參照	把 customers.csv 註冊成 customer-data:v1	這份資料叫什麼
運算資源	Compute	執行 ML 工作所需的 CPU / GPU 等運算資源	用 GPU 訓練模型	誰來算
計算執行個體	Compute Instance	給開發者使用的雲端開發工作站	開 Jupyter Notebook 寫 Python、測試模型	一台開發機
計算叢集	Compute Cluster	可以擴縮的 VM cluster，常用來跑訓練 jobs	大量訓練時間 4 台 GPU VM	大量訓練算力
作業	Job	AML 中一次執行的 ML 工作，例如訓練	執行一次 XGBoost 訓練	跑一次
實驗	Experiment	把相關 jobs 分組，方便比較不同訓練結果	比較 LR、Random Forest、XGBoost	多次 Job 放一起比
模型	Model / Registered Model	訓練完成後註冊、版本化並準備部署的模型	fraud-model:v3	訓練成果
端點	Endpoint	讓其他系統呼叫部署模型進行推論的介面	App 呼叫 /predict API	模型對外服務
管線	Pipeline	把多個 ML 工作步驟串成可重複執行的 workflow	資料處理 → 訓練 → 評估	自動化 ML 流程

步驟	正式英文名稱	在做什麼	簡單例子	AI-901 記法
1. 準備資料	Prepare Data / Data Preparation	蒐集、清理、整理資料，處理缺失值、錯誤值、格式，並準備可供模型使用的特徵	房價預測：整理房屋坪數、房間數、地區、成交價	先把資料準備好
2. 訓練模型	Train a Model / Model Training	把訓練資料交給 ML 演算法，讓模型學習資料中的規律	用歷史房價資料訓練 Regression 模型	讓模型學習
3. 評估模型	Evaluate a Model / Model Evaluation	使用模型沒看過的資料測試表現，利用適當 metrics 判斷模型是否夠好	用測試資料計算 RMSE、Accuracy、Precision 等	確認模型準不準

步驟	正式英文名稱	在做什麼	簡單例子	AI-901 記法
4. 部署模型	Deploy a Model / Model Deployment	把訓練完成的模型發布到正式環境，讓其他應用程式使用它來進行推論	部署成 API，輸入房屋資訊後回傳預測價格	讓模型真正上線使用

三兄弟

Utterance（語句）：使用者說出口的原話。

Intent（意圖）

Entity（實體）

Azure AI Bot Service = connect one bot to multiple communication channels.

概念	正式英文名稱	是什麼	簡單例子	考試記法
Azure Bot Service	Azure AI Bot Service	Azure 上管理、部署與連接聊天 Bot 的雲端服務	做一個客服 Bot，再讓它出現在 Teams 和網站	Bot 的連接平台
管道	Channels	使用者與 Bot 互動的平台	Microsoft Teams、Slack、Facebook Messenger、Web Chat	Bot 出現在哪裡
訊息橋樑	Bot Connector Service	在 Bot 和不同 Channel 之間傳送、轉換訊息	Teams 傳來訊息 → Connector → 你的 Bot	Channel ↔ Bot 的橋
網頁聊天	Web Chat	把 Bot 的聊天 UI 嵌入自己的網站	公司官網右下角的客服聊天視窗	網站聊天介面
自訂 App 連接	Direct Line	讓自己的 App / Client 直接透過 API 與 Bot 溝通	手機 App 自己做 UI，但後面接同一個 Bot	自訂 App ↔ Bot

AI Search

將大量非結構化資料 → 可搜尋知識：**Knowledge Mining / AI Enrichment**

概念	正式英文名稱	在做什麼	簡單例子	記法
搜尋服務	Azure AI Search	對企業資料建立可搜尋的知識層	搜尋公司幾萬份 PDF、Word、產品文件	AI 搜尋引擎
索引	Search Index	把可搜尋內容整理成結構化欄位，供之後快速查詢	PDF 內容被整理成 <code>title / content / date / vector</code>	搜尋用資料庫目錄
索引器	Indexer	自動從資料來源讀取內容並更新 Search Index	定期把 Blob Storage 新增的 PDF 加進索引	搬資料進 Index
全文搜尋	Full-text Search	根據文字、關鍵字進行搜尋	搜尋「員工差旅規定」	字面搜尋
向量搜尋	Vector Search	用 embedding 找「意思相近」的內容，不要求文字一樣	搜「如何申請出差費」也能找到「差旅費報銷流程」	找意思相近
混合搜尋	Hybrid Search	同時使用文字搜尋 + 向量搜尋	Keyword + semantic similarity 一起找	兩種搜尋一起用
語意排名	Semantic Ranker	用 Microsoft 的語言模型把搜尋結果重新排序，提高相關性	10 個結果中，把真正回答問題的文件排前面	重新排得更準
AI 擴充	AI Enrichment	索引時利用 AI 對原始內容做 OCR、實體辨識等處理	掃描 PDF → OCR → 可搜尋文字	資料進來前先加工
知識挖掘	Knowledge Mining	從大量非結構化資料中擷取、強化並建立可搜尋知識	幾萬份合約 → OCR / NLP → 可以搜尋其中內容	亂資料 → 可用知識

類型	回答的問題
Multiclass	這張圖片最主要是哪一類？
Multilabel	這張圖片有哪些標籤？
Object Detection	圖片裡有什麼、在哪裡、有幾個？

判斷口訣：問題只能選一個答案 → 多類別 | 可以同時成立多個答案 → 多標籤。⚠️ 多標籤 ≠ 多類別！多類別是「多個選項選一個」，多標籤是「每個標籤獨立判斷有/沒有」。

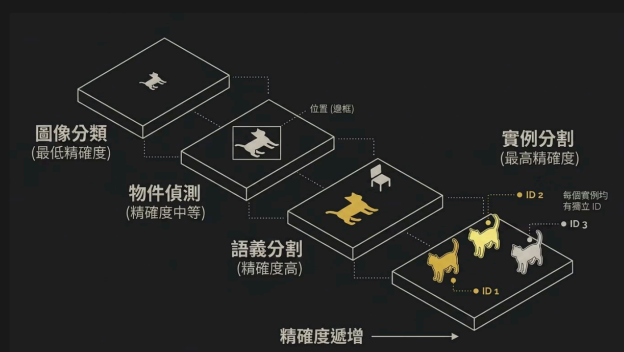
類型	正式英文	判斷對象	一張圖可有多個類別嗎？	可判斷多個物件嗎？	有位置資訊嗎？	簡單例子
多類別影像分類	Multiclass Image Classification	整張圖片	✗ 最終選 1 類	✗	✗	貓 / 狗 / 鳥三選一 → Dog
多標籤影像分類	Multilabel Image Classification	整張圖片	✓ 可同時多個標籤	✗ 不區分每個 instance	✗	圖片同時標記 Dog + Beach + Outdoor
物體偵測	Object Detection	圖片中的每一個物體	✓ 可有不同 class	✓ 可辨識同類多個 instance	✓ Bounding Box	Dog #1、Dog #2、Cat，各自都有座標

Computer Vision 任務：

Computer Vision 任務	正式英文	回答什麼問題	輸出	例子
影像分類	Image Classification	這張圖是什麼？	整張圖的 Label	Cat
物體偵測	Object Detection	有什麼？在哪裡？	Class + Bounding Box	Cat → 方框
語意分割	Semantic Segmentation	每個 Pixel 屬於哪一類？	每個 Pixel 的 Class	所有「貓」像素都標成 Cat
實例分割	Instance Segmentation	每個 Pixel 屬於哪一個「個體」？	每個物體獨立的 Mask	Cat #1、Cat #2 分開標示

實例分割 vs 語意分割

👤 語意分割像「男生塗藍色、女生塗紅色」；實例分割像「每人貼不同學號」



語意分割 Semantic

只分「類別」，同類別像素塗同一色，不分個體。
全班男生都塗藍色，分不出誰是誰。

實例分割 Instance

連「哪一個個體」都要精確區分，貓1、貓2各有輪廓。每個人貼不同學號，精確辨識個體。

📌 考試重點：語意分割只分類別不分個體；實例分割能區分同類別中的不同物件。應用：醫療影像、自駕車、衛星影像土地分類。

Classification = What?

Object Detection = What + Where? (Bounding Box)

Semantic Segmentation = 每個 Pixel 是什麼類別？

Instance Segmentation = 每個 Pixel 屬於哪一個個體？

OCR 是讀字，Document Intelligence 是讀「表格與格式」。考題看到「識別表格欄位」「擷取鍵值對」→ Document Intelligence，不是 OCR。

層級	正式英文名稱	功能	簡單例子	目前狀態
服務	Azure Vision in Foundry Tools	Microsoft 的電腦視覺服務總稱	分析圖片內容	✅ 目前服務名稱
功能群	Image Analysis	從圖片擷取多種視覺資訊	Tag、Caption、Object、People、OCR	⚠️ 已 deprecated, 2028/9/25 退休
功能	Image Tagging / Tags	自動為圖片產生多個描述標籤	dog, grass, outdoor	屬於 Image Analysis
功能	Image Captioning / Captions	自動生成一句自然語言描述	A dog running on grass.	屬於 Image Analysis
功能	Object Detection	偵測圖片中的物件並提供 Bounding Box	Dog → x,y,w,h	屬於 Image Analysis
功能	People Detection	找出圖片中的人以及位置	Person → Bounding Box	屬於 Image Analysis v4
功能	Optical Character Recognition (OCR) / Read	從圖片讀取印刷或手寫文字	發票照片 → \$1,200	官方目前標為 legacy
獨立能力	Face	偵測、辨識與分析人臉	找出人臉位置	✅ Azure Vision 主要類別
舊功能	Spatial Analysis	分析即時影像中的人流、越線、停留區域	商店人流統計	❌ 已於 2025/3/30 退休

類別 → 影像分類 | 位置 → 物體偵測 | 文字 → OCR/Doc Intelligence | 人臉 → Face | 客製化 → Custom Vision

LUIS 是 **Language Understanding Intelligent Service**，以前是 Microsoft Azure 用來做 **自然語言理解 (NLU)** 的服務。

Microsoft 原本建議 LUIS 使用者移轉到：

Conversational Language Understanding (CLU)

CLU 是 Azure Language 中更新版的自然語言理解功能。Microsoft 官方也直接稱 CLU 為 LUIS 的 updated version。

它的核心工作只有兩件：

判斷使用者想做什麼 (Intent)

從句子裡抓出重要資訊 (Entity)

Microsoft 官方描述 LUIS 為：對輸入文字預測整體意圖，並擷取重要資訊的自然語言理解元件。

名稱	正式英文	意思	例子
語句	Utterance	使用者實際說／輸入的整句話	「幫我訂明天去台北的高鐵」
意圖	Intent	使用者想完成什麼事情	BookTrainTicket
實體	Entity	完成意圖需要的重要資訊	明天 = Date、台北 = Destination、高鐵 = Transport

Utterance:

幫我訂明天去台北的高鐵

Intent:

BookTrainTicket

Entities:

Date = 明天

Destination = 台北

Transport = 高鐵

Datastore ()

Azure 的「」援 Blob Storage、Data Lake、SQL

Database
的「和址」身不

AML Designer

Designer vs AutoML 差異

Designer：自己排列步驟、選演算法（像自己組樂高，要挑零件、決定順序）

AutoML：全自動幫你選演算法+調參數（像買現成樂高成品，打開就能玩）

Monte Carlo CV

每次「隨機」切分訓練/驗證集，重複多次（如 20 次）取平均。不保證每筆資料都被驗證過。

模型評估指標總解密

像「疾病篩檢站」——Precision 是「你說有病的人裡真的有病的比例」；Recall 是「真正有病的人裡有幾個被你抓出來」

混淆矩陣

把「預測 vs 真實」整理成 2x2 表格：TP（真陽）、FP（偽陽）、FN（偽陰）、TN（真陰）——所有分類指標的計算基礎。

Precision 精確度

預測為正的裡面，真正是正的比例。公式： $TP/(TP + FP)$ 。重視「不要誤判好人」時看 Precision。

Recall 召回率

真正是正的裡面，被正確抓出來的比例。公式： $TP/(TP + FN)$ 。重視「不要漏掉病人」時看 Recall。

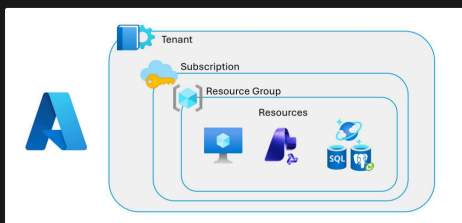
F1 & MAE

F1 = Precision 和 Recall 的調和平均（兼顧兩者）。MAE = 平均絕對誤差，用於回歸問題。注意：MAE 不適用於分類問題！

📌 🧠 速記口訣：Precision = 「寧缺勿濫」 | Recall = 「寧濫勿缺」 | F1 = 兩者兼顧的折衷。題目問「回歸模型的誤差衡量」→ MAE（不是 Precision/Recall！）

Azure 組織架構——公司、部門、抽屜的概念

把 Azure 服務想像成「一間公司」，Tenant 是整棟公司大樓，Subscription 就像各部門的預算卡，Resource Group 則是部門裡的專案資料夾，而 Resource 則是資料夾裡一份份具體的文件。



Azure Portal

集中式網頁管理介面，一站式管理資源、部署服務、監控使用、身份與存取，以及查看帳單。



Tenant（租用戶）

組織在 Microsoft 雲端的「家」，安全隔離的獨立空間，別人無法闖入。



Resource Group（資源群組）

把相關資源分組管理的「資料夾」，方便統一管理、統一刪除。



Subscription（訂閱）

計費容器，一個 Tenant 可有多個 Subscription，像公司內不同部門的預算。



Resource（資源）

在 Azure 建立的每個具體服務或物件，例如一台虛擬機、一個資料庫。

Key Vault 負責儲存 Secret，應用程式透過「受控身份」動態獲取，絕不將 Secret 硬編碼在程式碼中。Azure Entra ID 提供誰能存取這些資源的權限管理。

類別	正式英文名稱	核心概念	適合情境	簡單記法
容器編排服務	Azure Kubernetes Service (AKS)	管理大量容器化應用與工作負載，可做自動部署、擴展與負載平衡	複雜 AI 系統、微服務、多個 Container、需要高彈性	大量 Container 的管理平台
Web 應用平台	Azure App Service	PaaS 服務，可快速部署 Web App、REST API、後端服務	AI Web App、API、簡單後端服務	快速把 Web / API 上線
水平擴展	Scale Out	增加執行個體 / VM / Container 的數量	流量突然變大，需要更多機器一起處理	加機器
垂直擴展	Scale Up	提高單一執行個體的 CPU、Memory、GPU 等規格	單台機器算力不足	換更強的機器

服務	資料庫類型	核心特色	適合情境	簡單例子	一句話記法
Azure SQL Database	Relational SQL Database	Microsoft SQL Server 系列的全代管關聯式資料庫，支援 SQL、交易、關聯、JOIN	ERP、訂單、會員、金融交易等結構明確的系統	Customers、Orders、Products 多張表互相關聯	Azure 上的 SQL Server
Azure Cosmos DB	Globally Distributed NoSQL Database	NoSQL、低延遲、高吞吐、全球多區域分散，可水平擴展	即時 App、IoT、遊戲、聊天紀錄、使用者狀態、大量半結構化資料	儲存 JSON 格式的使用者 session、聊天訊息	全球分散式 NoSQL
Azure Database for PostgreSQL	Relational SQL Database	Azure 全代管 PostgreSQL，使用開源 PostgreSQL 生態與 SQL	原本就使用 PostgreSQL 的 Web App、資料分析、開源系統	Python / Django App 後端使用 PostgreSQL	Azure 上的 PostgreSQL

Microsoft Foundry 登場——AI 界的中央廚房

把 Microsoft Foundry 比喻成一間「中央廚房」——集結各種食材（模型）、廚具（工具）、食譜資料庫（知識），還配有專屬廚師機器人（代理程式），一站打包出貨給各家分店（應用程式）使用。Microsoft Foundry 是一個統一、企業級的 PaaS（平台即服務），專門用來建置、部署、管理 AI 應用程式和代理程式。簡單來說，Foundry 將「AI 開發所需的一切」全部打包在同一個平台，讓開發者無需東拼西湊各種服務，大幅簡化開發流程。

四大核心能力

Models (模型)

提供數千個模型可選，包含 GPT-5 系列、Claude、Mistral、LLaMA、DeepSeek、Grok 等頂尖模型。

Agents (代理程式)

以代理為核心，能進行推理、呼叫工具、與資料互動，並自動化複雜的工作流程。

Tools (工具)

語音、視覺、語言、文件智慧等 Azure AI 服務可直接整合使用，強化應用程式功能。

Knowledge (知識)

Foundry IQ 提供多來源知識層（Azure Blob、SharePoint、OneLake、公開網頁），自動索引、分塊、向量化，為 AI 提供豐富的上下文。

Content Moderator 判斷要不要擋掉、標記、交給人工審核。Microsoft 官方目前已把它標為 deprecated，並建議改用 **Azure AI Content Safety**。

服務	主要用途	典型輸入	會判斷什麼
Azure AI Content Moderator	審核不當內容	Text / Image / Video	成人內容、色情/挑逗內容、冒犯性文字、自訂禁止詞等

考古題檢討：

Which two types of files can be imported to generate a knowledge base for use with a Microsoft Foundry Agent? Each correct answer presents a complete solution.

☐ A. CSV

✖ This answer is incorrect

☒ B. DOC

✔ This answer is correct

☐ C. MP4

✖ This answer is incorrect

☒ D. PDF

✔ This answer is correct

☐ E. ZIP

✖ This answer is incorrect

Structure and unstructured DOC files and PDF files can be imported to generate a knowledge base for use with Azure AI Bot Service. ZIP files must first be extracted before they can be imported. MP4 files and CSV files are not supported to generate question-and-answer pairs for use with Azure AI Bot Service.

[Get started with natural language processing in Azure - Training | Microsoft Learn](#)

Hide Solution

Reset Answer

☐ Review later

☐ Leave Feedback

Microsoft Foundry Agent：檔案支援重點

File Search

用途：讓 Agent 搜尋文件內容，做 RAG / 知識查詢。

格式	是否支援
DOC / DOCX	✔
PDF	✔
TXT / MD	✔
JSON	✔
PPTX	✔
CSV	✖

記法：File Search = 搜文件內容，不適合拿 CSV 做資料分析。

Code Interpreter

用途：分析資料、計算、處理表格。

格式	是否支援
CSV	✔
Excel / spreadsheet	✔
JSON	✔
TXT	✔

記法：看到 CSV + 計算 / 分析 → Code Interpreter

Azure AI Search / Knowledge Source

用途：建立企業級可搜尋知識來源。

- 可處理多種文件格式
- 某些 Knowledge Source 支援 **CSV**
- 常用於 RAG / 企業文件搜尋

考試快速判斷

題目情境	選擇
Agent 搜 PDF / DOC 內容	File Search
分析 CSV、算平均、畫圖	Code Interpreter
大量企業資料建立搜尋索引	Azure AI Search

Which principle of responsible artificial intelligence (AI) defines the framework of governance and organization principles that meet ethical and legal standards of AI solutions?

☒ A. accountability

✔ This answer is correct

☐ B. fairness

✖ This answer is incorrect

☐ C. inclusiveness

✖ This answer is incorrect

☐ D. transparency

✖ This answer is incorrect

Accountability defines the framework of governance and organizational principles, which are meant to ensure that AI solutions meet ethical and legal standards that are clearly defined. The other answer choices do not define the framework of governance and organization principles, but provide guidance regarding the ethical and legal aspects of the corresponding standards.

[Understand Responsible AI - Training | Microsoft Learn](#)

 Hide Solution

 Reset Answer

☐ Review later

☐ Leave Feedback

Which two specialized domain models are supported by Azure Vision in Foundry Tools when categorizing an image? Each Content Display presents a complete solution.

☐ A. celebrities

✔ This answer is correct

☒ B. image types

✘ This answer is incorrect

☒ C. landmarks

✔ This answer is correct

☐ D. people_

✘ This answer is incorrect

☐ E. people_group

✘ This answer is incorrect

When categorizing an image, the Azure Vision in Foundry Tools service supports two specialized domain models: celebrities and landmarks. Image types is an additional capability of the computer vision service, allowing it to detect the type of image, such as a clip art image or a line drawing. Both people_ and people_group are supported categories when performing image classification.

[Introduction to computer vision concepts - Training | Microsoft Learn](#)

ⓘ Hide Solution

↺ Reset Answer

☐ Review later

☐ Leave Feedback

類型	正式英文	它在做什麼？	例子	是不是 Specialized Domain Model？
特定領域模型	Specialized / Domain-specific Model	針對特定領域做更深入辨識	celebrities、landmarks 只有這兩個	✔
影像分類類別	Image Category	把整張圖片歸類到預先定義的分類	people_、people_group、animal_dog	✘
影像標籤	Image Tags	幫圖片產生多個描述性標籤	dog、grass、outdoor	✘
影像類型偵測	Image Type Detection	判斷圖片本身的形式	Clip art、Line drawing	✘
物體偵測	Object Detection	找出圖片中的物體及位置	dog + bounding box	✘

大類	子類範例
animal_	animal_bird, animal_cat, animal_dog, animal_horse
building_	building_church, building_street, building_pillar
food_	food_bread, food_fastfood, food_pizza
indoor_	indoor_marketstore, indoor_room, indoor_venue
outdoor_	outdoor_city, outdoor_mountain, outdoor_road, outdoor_water
people_	people_baby, people_crowd, people_group, people_portrait
plant_	plant_flower, plant_tree, plant_leaves
text_	text_map, text_menu, text_sign
trans_	trans_bicycle, trans_bus, trans_car

功能	正式英文名稱	核心用途	比對方式	簡單例子	考試記法
人臉偵測	Face Detection	找出圖片中哪裡有人臉，並可回傳 face rectangle、landmarks、部分 attributes	不做身份比對	照片中框出 3 張臉	有沒有臉？臉在哪？
人臉屬性	Face Attributes	分析人臉的可觀察特徵，例如 head pose、facial landmarks 等	不做身份比對	偵測頭部角度、臉部特徵點	臉有什麼特徵？
人臉識別	Face Identification / Identify	把一張臉跟「一群已註冊的人」比較，找出最可能是哪個人	1-to-many	門禁攝影機拍到一張臉 → 從 500 名員工中找出是誰	這個人是誰？
人臉驗證	Face Verification / Verify	比較兩張臉，確認是否為同一個人	1-to-1	自拍照 vs 身分證照片	這兩張是不是同一人？
尋找相似人臉	Find Similar Faces	從一組候選臉中找出「看起來相似」的臉	1-to-many similarity search	給一張照片 → 找出最像的 5 張臉	哪些臉長得最像？
人臉分組	Face Group / Group	根據臉部相似度把多張臉自動分組	clustering	相簿裡的 100 張臉 → 自動分成幾群相似人物	把相似臉分群
Custom Vision	Azure Custom Vision	訓練自訂影像分類 / Object Detection 模型	不是 Face identity recognition	辨識產品瑕疵、不同車種	✗ 不是拿來驗證身份

Microsoft 官方明確定義：

- **Verification** 是 **one-to-one matching**，回答的是「這兩張臉是不是同一個人？」
- **Identification** 是 **one-to-many matching**，從 Person Group、Large Person Group 或 Person Directory 中找出最接近的已知人物。
- **Find Similar** 是從候選人臉中找「外觀相似」的臉，但結果**不一定代表是同一個人**。

Detect = 有沒有臉 / 在哪裡

Attributes = 臉的特徵

Identify = 1:N，這個人是誰

Verify = 1:1，是不是同一人

Find Similar = 找長得像的

Group = 把相似臉分群

Microsoft 官方目前仍說明：Azure Speech 的 speech-to-text 預設使用一個 **Universal Language Model** 作為 base model，它由 Microsoft 的資料訓練，涵蓋常見口語、方言與語音模式；如果一般 base model 不夠準，再用 **Custom Speech** 去針對特定環境或領域做客製化。

先看這題每個選項是什麼

選項	是什麼意思	為什麼對 / 錯
Acoustic	聲學環境，例如背景噪音、麥克風品質、口音等	✗ 不是 ULM 的「使用情境」，比較偏 Custom Speech 的客製化方向
Conversational	日常對話、多人交談、客服通話等自然口語	✓ ULM 預設適合
Dictation	一個人連續口述，系統把語音轉成文字	✓ ULM 預設適合
Language	特定領域詞彙、專業術語、文字表達習慣	✗ 比較偏 Custom Speech 的 language customization
Pronunciation	特定字詞、名稱、縮寫的發音方式	✗ 比較偏 pronunciation customization，不是預設 ULM 的 scenario

最核心就是：

Conversational / Dictation = 使用場景

Question 7

PROGRESS 

Exam Question Progress (7/50) Review 

Which three values are returned by the language detection feature of the Azure Language in Foundry Tools service in Azure?

☐ A. Bounding box coordinates

✖ This answer is incorrect

☐ B. ISO 6391 Code

✔ This answer is correct

☒ C. Language Name

✔ This answer is correct

☒ D. Score

✔ This answer is correct

☒ E. Wikipedia URL

✖ This answer is incorrect

Language Name, ISO 6391 Code, and Score are three values returned by the Language service of natural language processing (NLP) in Azure. Bounding box coordinates are returned by the Azure Vision in Foundry Tools services in Azure. Wikipedia URL is one of potential values returned by entity linking of entity recognition.

[Introduction to natural language processing concepts - Training | Microsoft Learn](#)

 Hide Solution

 Reset Answer

☒ Review later

☐ Leave Feedback

< Previous

Next >

Microsoft 官方目前對 Language Detection 的說明是：針對每個文件，會回傳**主要語言**、**ISO 639-1 代碼**、**可讀語言名稱**、**confidence score**，新版 API 另外還會回傳 script name 和 ISO 15924 script code。

先看這三個正確答案

回傳值	正式名稱	是什麼	例子
Language Name	name	偵測到的語言名稱	English、French
ISO 639-1 Code	iso6391Name	語言的國際標準兩字母代碼	en、fr、zh
Score	confidenceScore	模型對判斷結果有多有把握，範圍 0~1	0.99

Microsoft 官方 SDK 也明確列出這三個欄位：`name`、`iso6391_name`、`confidence_score`。

Question 13

PROGRESS 

Exam Question Progress (13/50) [Review](#)

Which feature of computer vision involves associating an image with metadata that summarizes the attributes of the image?

☐ A. categorizing

✖ This answer is incorrect

☐ B. content organization

✖ This answer is incorrect

☐ C. detecting image types

✖ This answer is incorrect

☒ D. tagging

✔ This answer is correct

Tagging involves associating an image with metadata that summarizes the attributes of the image. Detecting image types involves identifying clip art images or line drawings. Content organization involves identifying people or objects in photos and organizing them based on the identification. Categorizing involves associating the contents of an image with a limited set of categories.

[Introduction to computer vision concepts - Training | Microsoft Learn](#)

 Hide Solution

 Reset Answer

☒ Review later ☐ Leave Feedback

[< Previous](#)

[Next >](#)

這題其實是在考 **Tagging** 和其他 **Computer Vision** 功能的差別。

題目關鍵句是：

associating an image with metadata that summarizes the attributes of the image

這句幾乎就在描述 **Tagging**（影像標籤）。

Microsoft 官方說，Image Analysis 的 tagging 可以針對圖片中可辨識的物件、生物、場景和動作產生內容標籤，而且一張圖通常會回傳很多 tags。([Microsoft Learn](#))

選項	是什麼	為什麼對 / 錯	例子
A. Categorizing	把圖片歸到預先定義的 category taxonomy	✖ 是「分類」，不是用多個 metadata 描述圖片	animal_dog , people_group
B. Content organization	根據人物 / 物體辨識結果去整理內容	✖ 比較像應用層行為，不是這題描述的 Azure Vision 核心功能名稱	相簿依人物分類
C. Detecting image types	判斷圖片形式	✖ 是判斷 clip art、line drawing 等	clip art , line drawing
D. Tagging	給圖片加上多個描述性 metadata / tags	✔ 正確	dog , grass , outdoor , running

Tagging 到底是什麼？

假設圖片是：

一隻狗在草地上跑，背景有房子。

Tagging 可能回：

- dog

- animal
- grass
- outdoor
- building
- running

而且每個 tag 通常還會有一個 **confidence score**。Microsoft 官方範例就是像 grass、outdoor、building 等 tag 加上 confidence。(Microsoft Learn)

所以它回答的是：

「這張圖片可以用哪些詞描述？」

這就是題目說的：

metadata that summarizes the attributes of the image

那 Categorizing 跟 Tagging 差在哪？

這兩個最容易混。

	Tagging	Categorizing
核心問題	圖片有哪些可描述的概念？	圖片屬於哪個既定類別？
輸出數量	通常很多個	通常少量 category
是否 taxonomy	✗ 沒有階層 taxonomy	✓ 有固定 hierarchy
例子	dog, grass, outdoor	animal_dog
彈性	高	較固定

Microsoft 官方也直接說：**Tags 並不是 taxonomy，也沒有 inheritance hierarchy；Categories 則是基於固定 taxonomy，舊版有 86 categories。**(Microsoft Learn)

所以：

Tagging = 描述圖片
Categorizing = 把圖片歸類

Detecting Image Types 又是什麼？

這不是判斷「圖片裡有什麼」，而是判斷：

這張圖片本身是哪一種形式

例如：

- 是不是 clip art
- 是不是 line drawing

Microsoft 官方 Image Analysis 3.2 就把 ImageType 單獨列為一個 visual feature。(Microsoft Learn)

所以看到：

clip art / line drawing

就想到：

Detecting image types

這題最適合這樣背

| **Tagging = metadata / descriptive words**

例如：

| `dog, outdoor, grass, running`

| **Categorizing = taxonomy / predefined category**

例如：

| `animal_dog`

| **Image Type = clip art / line drawing**

考題如果看到：

| **associate an image with metadata**

| **describe attributes**

| **assign descriptive terms**

幾乎就是 **Tagging**。

一句話記：

| **Tagging = 「幫圖片貼很多便利貼」**

| **Categorizing = 「把圖片丟進一個分類箱子」**

Question 16

PROGRESS 

Exam Question Progress (16/50) [Review](#)

What is the confidence score returned by the Azure Language in Foundry Tools detection service of natural language processing (NLP) for an unknown language name?

☐ A. 1

✖ This answer is incorrect

☐ B. -1

✖ This answer is incorrect

☒ C. NaN

✔ This answer is correct

☐ D. Unknown

✖ This answer is incorrect

NaN, or not a number, designates an unknown confidence score. Unknown is a value with which the NaN confidence score is associated. The score values range between 0 and 1, with 0 designating the lowest confidence score and 1 designating the highest confidence score.

[Introduction to natural language processing concepts - Training I](#) [Microsoft Learn](#)

 Hide Solution

 Reset Answer

☐ Review later

☐ Leave Feedback

層級	概念	例子
大領域	Computer Vision	看懂圖片、影片
服務 / 功能群	Azure Vision / Image Analysis	一次提供多種影像分析能力
具體任務	Image Classification	判斷整張圖是什麼
具體任務	Object Detection	找出物體 + Bounding Box
具體任務	OCR	圖片讀文字
具體任務	Tagging / Captioning	幫圖片貼標籤 / 產生描述

Question 23

PROGRESS  Exam Question Progress (23/50) Review

You have scanned supplier forms that contain document fields and pricing tables.

You need Azure Content Understanding in Foundry Tools to return structured JSON for the fields and repeated table rows.

Which analyzer capability should you configure?

☒ A. Markdown output

❌ This answer is incorrect

☐ B. Classification

❌ This answer is incorrect

☐ C. Content extraction

❌ This answer is incorrect

☐ D. Field extraction

✅ This answer is correct

Objective:

2.4 Implement AI solutions for information extraction by using Foundry

What This Item Tests:

Extract structured fields and tabular data from business documents and forms by using Azure Content Understanding in Foundry Tools

Additional Reading:

- [What is Azure Content Understanding in Foundry Tools?](#)
- [Documents](#)
- [Azure Content Understanding in Foundry Tools document solutions](#)

Rationale:

Field extraction is correct because it returns structured values for fields and repeated rows. Classification categorizes documents, content extraction returns text and layout, and Markdown output structures extracted content for reading or search rather than returning schema-defined field and line-item values.

 Hide Solution

 Reset Answer

< Previous

Next >

選項	功能	輸出重點	典型情境	這題？
Markdown output	將文件內容整理成 Markdown	標題、段落、表格等可閱讀文字	RAG、搜尋、chunking	❌
Classification	判斷文件屬於哪一種類別	類別 label	Invoice / Contract / Resume	❌
Content extraction	抽取文件的一般內容與結構	Text、layout、tables、sections	把文件內容讀出來	❌
Field extraction	根據 schema 擷取指定欄位	Structured fields / arrays / JSON	發票金額、姓名、表格 line items	✅

題目看到	選什麼
document type / categorize	Classification
text / layout / document structure	Content Extraction
readable structured text / RAG	Markdown Output
named fields / schema / JSON	Field Extraction
invoice number / vendor / date / total	Field Extraction

題目看到	選什麼
repeated rows / line items	Field Extraction + Array

Question 24

PROGRESS 
Exam Question Progress (24/50) Review 

Select the answer that correctly completes the sentence.

Objective:

2.4 Implement AI solutions for information extraction by using Foundry

What This Item Tests:

Extract key information from handwritten or visually complex forms by using Azure Content Understanding in Foundry Tools

Additional Reading:

- [Get started with information extraction](#)
- [Azure Content Understanding in Foundry Tools document solutions](#)

Rationale:

Schema-defined fields and relationships are correct because they define the structured values that Azure Content Understanding in Foundry Tools extracts from complex forms. Exact label matching and fixed page coordinates are less suitable for visually varied or handwritten forms, and source file normalization prepares content for processing rather than defining the information to extract.

Answer Area

For handwritten or visually complex forms,
helps Azure Content Understanding in Foundry Tools extract structured information.

- exact label matching
- fixed page coordinates
- schema-defined fields and relationships
- ✓ source file normalization

 Hide Solution

 Reset Answer

☐ Review later

☐ Leave Feedback

[< Previous](#) [Next >](#)

這題是在延續你上一題的 **Azure Content Understanding – Field Extraction**，只是更進一步問：

對於 手寫、版面複雜、位置不固定的表單，要靠什麼方式讓系統知道「你想抽哪些結構化資訊」？

正確答案是：

schema-defined fields and relationships

也就是：

用欄位 Schema 定義「我要哪些欄位、欄位型別、欄位之間的關係」，而不是死靠固定座標或完全相同的欄位標籤。

Microsoft 官方現在明確說，**fieldSchema** 是用來定義 analyzer 要從內容中抽取哪些 structured data，包含欄位名稱、資料型別，以及如何抽取；它本質上就是一份「抽取規格 / contract」。(Microsoft Learn)

選項	是什麼意思	為什麼對 / 錯
exact label matching	一定要看到固定文字，例如 Invoice Number: 才抓後面的值	✗ 表單標籤可能改寫、手寫、位置不同
fixed page coordinates	固定抓第 1 頁某個 x/y 位置	✗ 複雜表單版面可能變動，不夠彈性
schema-defined fields and relationships	定義要抽哪些欄位、型別與結構	✓ 正確

選項	是什麼意思	為什麼對 / 錯
source file normalization	先把輸入檔做格式正規化	✗ 是前處理，不是在定義「要抽什麼」

例如這三張表單長得不一樣

表單 A：

Supplier Name: Contoso
Total: \$5,000

表單 B：

Vendor: Contoso
Amount Due: \$5,000

表單 C 甚至是手寫：

公司：Contoso
應付金額：5000

如果你靠：

exact label matching

你可能只認得：

Supplier Name

看到 Vendor 就失敗。

如果靠：

fixed page coordinates

只要欄位位置從左上跑到右下，也容易失敗。

但如果 Schema 定義：

```
{
  "SupplierName": {
    "type": "string",
    "description": "Name of the supplier or vendor"
  },
  "TotalAmount": {
    "type": "number",
    "description": "Total amount payable"
  }
}
```

模型知道你真正想找的是：

Supplier 的名稱
總金額

而不是死背：

「第 120, 300 座標的文字」
「一定要有 Supplier Name 這四個字」

這就是這題真正想考的概念。

Microsoft 官方也特別建議：欄位定義要清楚描述欄位意義；遇到 repeated data / line items，則用 `array of objects` 表示，而不是靠位置硬抓。(Microsoft Learn)

Schema-defined fields 是什麼？

你可以把 Schema 想成：

─ 我先給 AI 一張「答案卷格式」

例如我希望最後得到：

```
{
  "customerName": "...",
  "date": "...",
  "total": 0,
  "items": [
    {
      "name": "...",
      "quantity": 0
    }
  ]
}
```

AI 的工作就是：

─ 從不同版面的文件中，把內容填進這張答案卷。

Content Understanding 支援像：

- `string`
- `number`
- `integer`
- `boolean`
- `date`
- `object`
- `array`

所以可以表示複雜表單和表格。(Microsoft Learn)

題目裡的「relationships」怎麼理解？

這裡不用想得太複雜。

重點是：

─ 不只知道某個值存在，還知道它在你定義的結構裡屬於哪個欄位、哪個物件、哪筆 **repeated entry**。

例如：

```
Product: Mouse
Qty: 3
Price: 500
```

不是只抽出：

─ Mouse

3
500

而是建立：

```
{
  "Product": "Mouse",
  "Quantity": 3,
  "Price": 500
}
```

如果有很多行，就形成：

```
"items": [
  {...},
  {...},
  {...}
]
```

所以它強調的是：

值 + 結構 + 關係

而不是只是 OCR 把字讀出來。

跟上一題可以直接串在一起

上一題：

structured JSON + fields + repeated rows
→ **Field Extraction**

這一題：

handwritten / visually complex forms，要如何定義要抽的資料？
→ **Schema-defined fields and relationships**

所以你可以整理成：

題目關鍵字	想到
structured JSON	Field Extraction
schema / field types	Field Schema
repeated rows	Array of Objects
visually complex / layout varies	Schema-based extraction
handwritten forms	Content Understanding document analyzer
exact location / x-y coordinate	通常不是首選
exact label matching	對變動版面不可靠

AI-901 最短口訣

不要背位置，背欄位意義。

也就是：

Fixed coordinates ❌

Exact labels ❌

Schema-defined fields ✅

因為 Azure Content Understanding 的核心價值就是把非結構化、版面不一致的內容 → 按你定義的 schema 變成結構化資料。
([Microsoft Learn](#))

You have a Python app that uses a Microsoft Foundry project containing an existing prompt agent named `faq-agent`.

You need to configure the app to send a user message to the existing agent.

What should you do?

☐ A. Create an ephemeral agent in the app

❌ This answer is incorrect

☒ B. Call `responses.create()` with `model` set to `faq-agent`

❌ This answer is incorrect

☐ C. Generate embeddings for the user message

❌ This answer is incorrect

☐ D. Call `responses.create()` with an `agent_reference`

✅ This answer is correct

Objective:
2.1 Implement generative AI apps and agents by using Foundry

What This Item Tests:
Create a lightweight client application for an agent to submit user requests and display agent responses.

Additional Reading:

- [Microsoft Foundry Agent Service](#)
- [What is Microsoft Foundry Agent Service?](#)
- [Create a client application for an agent](#)
- [Microsoft Foundry](#)

Rationale:
Calling `responses.create()` with an `agent_reference` is correct because it sends the user message to the existing agent definition in the Foundry project. Setting `model` to the agent name treats the agent as a model deployment, creating an ephemeral agent defines a new in-app agent instead of using the existing Foundry agent, and generating embeddings does not submit a message to an agent or display an agent response.

☐ Review later ☐ Leave Feedback

選項	在做什麼	為什麼對 / 錯
A. Create an ephemeral agent	在 App 裡臨時建立一個新的 agent	❌ 已經有 <code>faq-agent</code> ，不需要再建
B. <code>responses.create(model="faq-agent")</code>	把 <code>faq-agent</code> 當成模型名稱	❌ Agent ≠ Model Deployment
C. Generate embeddings	把 user message 轉成向量	❌ Embeddings 是 retrieval / similarity search，不是在呼叫 Agent
D. <code>responses.create()</code> + <code>agent_reference</code>	明確指定要呼叫既有 Foundry Agent	✅

正確方式：`agent_reference`

概念像這樣：

```
response=openai.responses.create(input="How do I reset my password?",extra_body={"agent_reference": {"name":"faq-agent","type":"agent_reference"}
})
```

意思就是：

「這則 user message 請交給 Foundry Project 裡名為 `faq-agent` 的 Agent。」

Microsoft 官方 runtime components 文件就是這樣示範。

You have a Python app that submits product demonstration videos to Azure Content Understanding in Foundry Tools.

You need to update the app to read built-in audiovisual elements that include:

- speaker-attributed speech segments with start and end times
- timestamps for representative visual frames

Which two elements should the app read? Each correct answer presents part of the solution.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

☒ A. The transcriptPhrases array
✔ This answer is correct

☐ B. The cameraShotTimesMs array
✖ This answer is incorrect

☒ C. The keyFrameTimesMs array
✔ This answer is correct

☐ D. The width and height properties
✖ This answer is incorrect

☐ E. The fields object
✖ This answer is incorrect

Objective:
2.4 Implement AI solutions for information extraction by using Foundry

What This Item Tests:
Extract time-based information from video content, including speech and visible scene details, by using Content Understanding

Additional Reading:

- [AudioVisual analysis: extracting structured content](#)

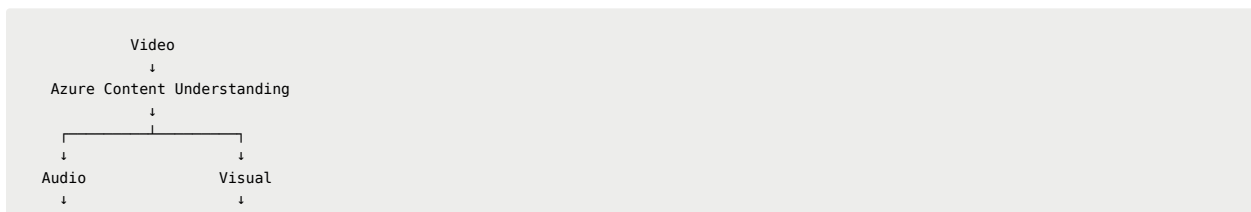
Rationale:
The keyFrameTimesMs array is correct because it provides timestamps for representative key frames selected from the video, and the transcriptPhrases array is correct because it provides speaker-attributed speech segments with start and end times. The cameraShotTimesMs array identifies camera shot changes rather than representative key frames, the fields object contains extracted schema fields, and the width and height properties describe video dimensions rather than time-based speech or visual moments.

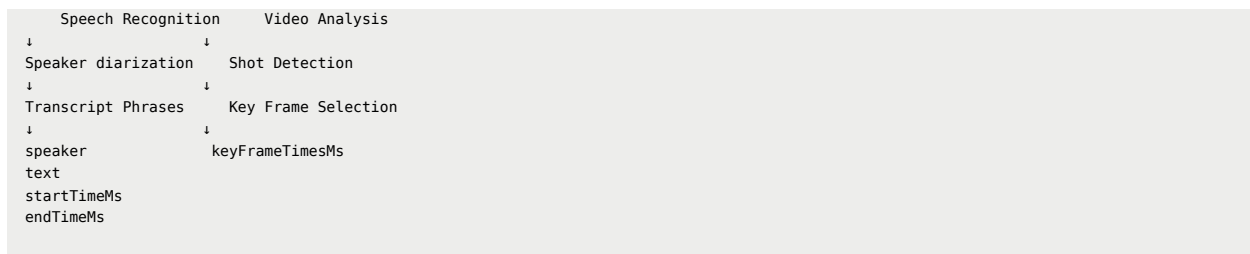
< Previous Next >

這題是在考 **Azure Content Understanding in Foundry Tools** 的 **AudioVisual analysis (視聽分析)**。它不只是「看影片」，而是會把影片拆成可供程式處理的**時間軸、語音、關鍵畫面與結構化欄位**。

Microsoft 官方的 AudioVisual output 可以包含 `transcriptPhrases`、`keyFrameTimesMs`、`cameraShotTimesMs`、`startTimeMs/endTimeMs`、`width/height`、`fields` 等元素。

以下是流程：





Transcript = 聲音時間軸

Key Frame = 重要畫面時間軸

Camera Shot = 切鏡頭時間軸

Fields = 自訂結構化資料

transcriptPhrases 背後原理

大致包含兩件事：

Speech Recognition

```
Audio Wave
↓
Speech Recognition
↓
Text
```

也就是 Speech-to-Text。

Speaker Diarization

再判斷：

「現在是 Speaker 1 還 Speaker 2 在講？」

所以：

```
Audio
↓
Speaker 1: ...
Speaker 2: ...
Speaker 1: ...
```

最後加上 timestamps。

也因此 Microsoft 說它支援 transcription 與 **speaker diarization**。

keyFrameTimesMs 背後原理

影片其實是：

```
Frame 1
Frame 2
Frame 3
Frame 4
...
Frame 30000
```

每一秒可能有 30 或更多 frames。

不可能全部都當重點，因此系統會結合例如 **shot detection** 等訊號，從每個 camera shot 中取樣代表性的 frames。Microsoft 官方目前說明：會從各個 shot 中選 key frames，而且即使很短的 shot，也至少會有一個 sampling key frame。

題目關鍵字	Property
誰說話 + 說什麼	<code>transcriptPhrases</code>
Speech start/end timestamps	<code>transcriptPhrases</code>
Representative frames	<code>keyFrameTimesMs</code>
Key frame timestamps	<code>keyFrameTimesMs</code>
Cut / transition / shot change	<code>cameraShotTimesMs</code>
Video resolution	<code>width</code> / <code>height</code>
Custom structured values	<code>fields</code>
整段影音開始 / 結束	<code>startTimeMs</code> / <code>endTimeMs</code>

AI-901 最值得背的一句

Text → `input_text` + `text`

Image → `input_image` + `image_url`

然後：

```
URL 圖片
→ image_url = https://...

Base64 圖片
→ image_url = data:image/...;base64,...
```

所以你問「**image data 放哪裡？image URL 放哪裡？**」的最短答案就是：

兩個都放在 `input_image` 裡。

URL 直接填 `image_url`；本機圖片先轉 Base64 Data URI，再把那串 Data URI 填進 `image_url`。

```
{
  "role": "user",
  "content": [
    {
      "type": "input_text",
      "text": "What objects are visible in this image?"
    },
    {
      "type": "input_image",
      "image_url": "https://example.com/image.jpg"
    }
  ]
}
```

如果是兩張：

Question 37

PROGRESS  Exam Question Progress (37/50) Review 

You have a Python app that uses the OpenAI Responses API in Microsoft Foundry with a deployed multimodal model.

Users provide two HTTPS image URLs.

You need the app to return a text comparison of the two images in a single request.

What should the request include?

- ☐ A. Each image URL sent to an image-generation endpoint
❌ This answer is incorrect
- ☐ B. Each image URL as an `image_url` content part in Chat Completions format
❌ This answer is incorrect
- ☒ C. A text instruction and each image URL as an `input_image` content part
✅ This answer is correct
- ☐ D. A text instruction and each image URL combined into one `input_text` value
❌ This answer is incorrect

Objective:

2.3 Implement AI solutions with computer vision and image-generation capabilities by using Foundry

What This Item Tests:

Interpret visual input in prompts by using a deployed multimodal model to compare multiple images in a single prompt.

Additional Reading:

- [Deploy multimodal model](#)
- [Vision-enabled models](#)

Rationale:

The request should include a text instruction and each image URL as an `input_image` content part because the model must receive both images as visual input and return a text comparison. Combining image URLs into text does not provide the images as visual input, Chat Completions format does not match the Responses API content-part names, and an image-generation endpoint creates images rather than comparing existing images.

 Hide Solution

 Reset Answer

☐ Review later

☐ Leave Feedback

< Previous

Next >

```
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url="https://YOUR-RESOURCE-NAME.openai.azure.com/openai/v1/",
    api_key=os.getenv("AZURE_OPENAI_API_KEY")
)

image_url_1 = "https://example.com/image1.jpg"
image_url_2 = "https://example.com/image2.jpg"

response = client.responses.create(
    model="MODEL_NAME",
    input=[
        {
            "role": "user",
            "content": [
                {
                    "type": "input_text",
                    "text": "Compare these two images and describe the main differences."
                }
            ]
        }
    ]
)
```



```

        "type": "input_image",
        "image_url": image_url_1
    },
    {
        "type": "input_image",
        "image_url": image_url_2
    }
]

print(response.output_text)

```

You have a Microsoft Foundry project.

You need to deploy an Azure OpenAI model for a chat app and apply guardrails.

Which deployment option should you use?

☐ A. Instant access

✖ This answer is incorrect

☒ B. Provisioned deployment type

✖ This answer is incorrect

☐ C. Managed compute deployment

✖ This answer is incorrect

☐ D. Standard deployment in Foundry resources

✔ This answer is correct

Objective:

2.1 Implement generative AI apps and agents by using Foundry

What This Item Tests:

Deploy a model in the Foundry portal for a selected generative AI scenario.

Additional Reading:

- [Deployment overview for Microsoft Foundry Models](#)
- [Configure governance controls in Microsoft Foundry](#)

Rationale:

Standard deployment in Foundry resources is correct because the scenario uses an Azure OpenAI model and requires an actual deployment that can be governed with guardrails. Instant access does not create a deployment, managed compute deployment is intended for partner and community models, and provisioned deployment type is a throughput-related deployment type rather than the deployment option being selected.

☐ Review later

☐ Leave Feedback

< Previous Next >

選項	層級	用途	典型關鍵字	這題
Instant access	不建立 deployment	快速測試模型	prototype、try model、no deployment	✗
Provisioned deployment type	Deployment type	預留 PTU、穩定高流量	guaranteed throughput、PTU、predictable latency	✗
Managed compute deployment	Deployment option	Dedicated GPU 跑 open/custom models	Hugging Face、custom model、GPU	✗

選項	層級	用途	典型關鍵字	這題
Standard deployment in Foundry resources	Deployment option	部署 Azure OpenAI / Foundry Models, 支援完整治理功能	Azure OpenAI、guardrails、content filtering	✓

Question 44

PROGRESS  **Exam Question Progress (44/50)** 

Select the answer that correctly completes the sentence.

Objective:
2.1 Implement generative AI apps and agents by using Foundry

What This Item Tests:
Configure a lightweight chat client application by using the Foundry SDK to connect to a deployed model endpoint.

Additional Reading:

- [Microsoft Foundry SDK](#)
- [Microsoft Foundry](#)

Rationale:
Calling `get_openai_client()` is correct because it obtains the authenticated OpenAI-compatible client used to send model requests through the Foundry project. A deployment name alone does not provide the client endpoint and authentication, deployments operations are for working with deployed model metadata rather than sending chat prompts, and `AIProjectClient` uses the Foundry project endpoint rather than a model deployment URL.

Answer Area

After creating an `AIProjectClient`, a Python chat app should
before sending prompts to a deployed model.

`call get_openai_client()`





☒ Review later

☐ Leave Feedback





正確順序是：

先建立 `AIProjectClient` → 再呼叫 `get_openai_client()` → 最後用 `responses.create()` 呼叫已部署模型。

Microsoft 官方目前的 Python quickstart 也是這個流程

```
import os

from azure.identity import DefaultAzureCredential
from azure.ai.projects import AIProjectClient

# 1. Foundry Project endpoint
PROJECT_ENDPOINT = (
    "https://<resource-name>.services.ai.azure.com/api/projects/<project-name>"
)
```

```
# 2. 你在 Foundry 裡部署好的模型名稱
MODEL_DEPLOYMENT = "gpt-5-mini"

# 3. 建立 AIProjectClient
project_client = AIProjectClient(
    endpoint=PROJECT_ENDPOINT,
    credential=DefaultAzureCredential(),
)

# 4. 從 Project Client 取得 OpenAI-compatible client
openai_client = project_client.get_openai_client()

# 5. 用 OpenAI client 呼叫模型
response = openai_client.responses.create(
    model=MODEL_DEPLOYMENT,
    input="Explain Azure AI Search in one sentence."
)

# 6. 取得模型答案
print(response.output_text)
```

You have a Microsoft Foundry resource and recordings of customer support calls. Each recording contains an agent and a customer.

You need Azure Content Understanding in Foundry Tools to return agent/customer-attributed transcripts, summaries, and sentiment insights with minimal analyzer configuration.

Which analyzer should you use?

☐ A. a customized prebuilt-audioSearch analyzer

✖ This answer is incorrect

☐ B. a custom audio analyzer

✖ This answer is incorrect

☒ C. prebuilt-callCenter

✔ This answer is correct

☐ D. prebuilt-audioSearch

✖ This answer is incorrect

Objective:

2.4 Implement AI solutions for information extraction by using Foundry

What This Item Tests:

Extract spoken content and speaker-attributed information from audio recordings by using Content Understanding

Additional Reading:

- [Azure Content Understanding in Foundry Tools audio solutions](#)

Rationale:

The prebuilt-callCenter analyzer is correct because it is designed for post-call analysis and returns conversation transcripts with speaker role detection, call summaries, and call sentiment with minimal configuration. prebuilt-audioSearch is optimized for search and retrieval scenarios, a custom audio analyzer would require more configuration, and customizing prebuilt-audioSearch would not minimize analyzer configuration.

① Hide Solution

↺ Reset Answer

✔ Review later

□ Leave Feedback

這題是在考 **Azure Content Understanding in Foundry Tools** 的「音訊 Analyzer 怎麼選」。先注意：選項裡這些不是四個不同 Azure 服務，而是 **Content Understanding** 裡不同的 Analyzer（分析器）選擇。

題目的正確答案是：

✔ **C. prebuilt-callCenter**

因為題目同時要求：

- 客服通話錄音
- 分辨 **Agent / Customer**
- Transcript
- Summary
- Sentiment
- **minimal analyzer configuration**

這幾個關鍵字幾乎就是在描述 **prebuilt-callCenter**。Microsoft 官方把它定位為 **post-call analysis** 的預建音訊分析器，可以直接產生帶角色的逐字稿、通話摘要、情緒等資訊。

先理解 Azure Content Understanding Audio

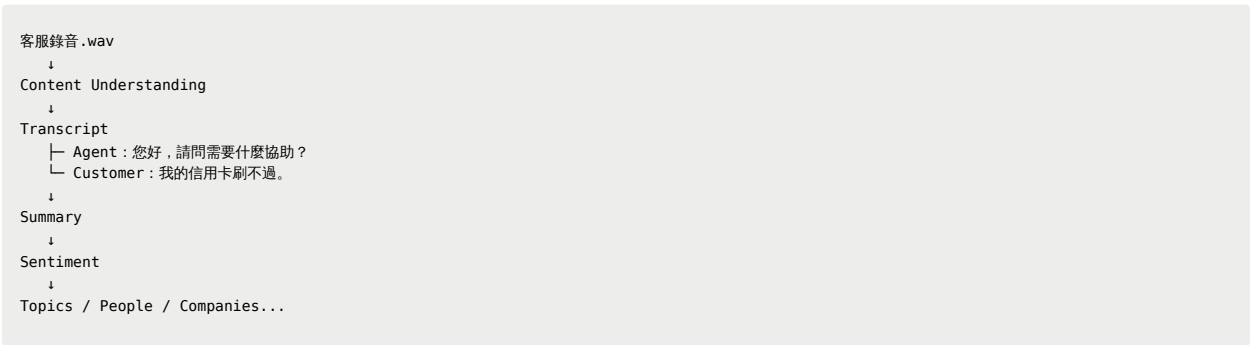
Content Understanding 可以處理：

Document / Image / Audio / Video

對 Audio 而言，它可以做：

Audio → Transcription → Speaker separation → Role detection → AI analysis → Structured fields

例如：



Microsoft 官方說，Audio analyzer 可以做 transcription、speaker diarization，還能進一步抽取 summary、sentiment、key topics 等結構化資訊。

選項	性質	主要功能	Speaker 結果	Summary	Sentiment	適合情境
prebuilt-callCenter	預建專用 Analyzer	客服通話後分析	✔ Agent / Customer	✔	✔	客服中心通話
prebuilt-audioSearch	預建通用 Analyzer	一般對話轉錄、摘要、搜尋/RAG	✔ Speaker 1 / Speaker 2	✔	預設不以 call-center sentiment 為核心	Podcast、meeting、一般 audio
Customized prebuilt-audioSearch	在預建 Analyzer 上客製	自己增加欄位、輸出控制	可調整	可調整	可自行加	有特殊需求
Custom audio analyzer	自訂 Analyzer	自己定義 schema、欄位與分析方式	自己配置	自己配置	自己配置	特殊企業需求

輸入	輸出	例子
Text	Text + Audio	輸入文字問題 → 回文字 + 語音
Audio	Text	語音 → 文字回答 / transcription
Audio	Text + Audio	用語音問問題 → 回文字 + 語音
Text + Audio	Text	同時參考文字與聲音後回答
Text + Audio	Text + Audio	完整 multimodal voice interaction

You have a Microsoft Foundry project that contains a deployed audio-capable Azure OpenAI model.

You need a Python app to send a recorded WAV question and receive both text and WAV audio output.

What should the app do?

- ☐ A. Send the WAV file as `input_audio` and request only the text modality
- ❌ This answer is incorrect
- ☐ B. Pass the WAV file name as `input_audio` and request text and audio modalities
- ❌ This answer is incorrect
- ☒ C. Base64-encode the WAV file as `input_audio` and request text and audio modalities
- ✅ This answer is correct
- ☐ D. Send the WAV file content as a text message and request text and audio modalities
- ❌ This answer is incorrect

Objective:
2.2 Implement AI solutions for text and speech by using Foundry

What This Item Tests:
Respond to spoken prompts by using a deployed multimodal model to answer user questions from audio input.

Additional Reading:

- [Quickstart: Get started with Azure OpenAI audio generation](#)

Rationale:
The app should base64-encode the WAV file as `input_audio` and request both text and audio modalities because the model must process spoken input and return both text and WAV audio output. Passing only the file name does not send the audio data, sending encoded audio as text does not identify it as audio input, and requesting only the text modality does not return an audio response.

🔒 Hide Solution

🔄 Reset Answer

☐ Review later

☐ Leave Feedback

使用者錄一個 `.wav` 問題

↓

AI 理解語音

↓

回傳文字答案

+

回傳 WAV 語音答案

就是：

Audio input → Text + Audio output

官方支援的 modality 組合正好包含這種情況。

Microsoft 官方目前的 Chat Completions 範例就是先把 WAV 轉 Base64，再放進 `input_audio`。

```
import base64
from openai import AzureOpenAI

client = AzureOpenAI(
    azure_endpoint="YOUR_ENDPOINT",
    api_key="YOUR_API_KEY",
    api_version="YOUR_API_VERSION"
)
```

```

# 讀取 WAV
with open("question.wav", "rb") as f:
    encoded_audio = base64.b64encode(f.read()).decode("utf-8")

messages = [
    {
        "role": "user",
        "content": [
            {
                "type": "input_audio",
                "input_audio": {
                    "data": encoded_audio,
                    "format": "wav"
                }
            }
        ]
    }
]

response = client.chat.completions.create(
    model="gpt-4o-mini-audio-preview",

    # 要求同時回文字 + 音訊
    modalities=["text", "audio"],

    # 指定輸出語音格式
    audio={
        "voice": "alloy",
        "format": "wav"
    },

    messages=messages
)

```

題目看到	想到
WAV / audio prompt	<code>input_audio</code>
本機 WAV	Base64 encode
只要文字回答	<code>modalities=["text"]</code>
文字 + 語音回答	<code>modalities=["text", "audio"]</code>
指定 WAV output	<code>audio={"format": "wav", ...}</code>
Speech transcription 專門需求	Azure Speech
語音理解 + Generative AI 回答	Audio-capable Azure OpenAI model

Audio input → Base64 → `input_audio`

要語音輸出 → request `audio` `modality`

要文字 + 語音 → `["text", "audio"]`

。

Question 48

PROGRESS 

Exam Question Progress (48/50) Review

For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Objective:

2.2 Implement AI solutions for text and speech by using Foundry

What This Item Tests:

Build a lightweight application by using Azure Speech in Foundry Tools to convert speech input into text.

Additional Reading:

- [Speech to text](#)

Rationale:

An AudioConfig object identifies the audio input source, while SpeechConfig stores the connection information for Azure Speech in Foundry Tools. The `recognize_once_async()` method is for single-utterance recognition, not long-running multi-utterance recognition. Calling `.get()` on the asynchronous recognition operation returns the recognition result for the spoken utterance.

Answer Area

Statements

Yes

No

The `recognize_once_async()` method is used for long-running, multi-utterance speech recognition.

☐

☒

The `recognize_once_async().get()` call returns the recognition result for a single spoken utterance.

☒

☐

An AudioConfig object stores the endpoint or region and key used to connect to Azure Speech in Foundry Tools.

☒

☐

 Hide Solution

 Reset Answer

☐ Review later

☐ Leave Feedback

 Previous

Next 

SpeechConfig 管 Azure，AudioConfig 管聲音；Once 一句，Continuous 很多句。

名稱	功能	口訣
SpeechConfig	Azure Speech endpoint / region / key / settings	服務設定
AudioConfig	Microphone / WAV / audio device	聲音來源
<code>recognize_once_async()</code>	單一 utterance	一次辨識
<code>start_continuous_recognition_async()</code>	多 utterances	持續辨識
<code>.get()</code>	從 async operation 拿結果	取結果

Question 50

PROG
Exam Question Progress (50)

You have a Python app that stores generated replies in a variable named `response_text`.

You need to use Azure Speech in Foundry Tools to synthesize `response_text` by using the en-US-Ava:DragonHDLatestNeural voice and play the audio on the default speaker.

Which configuration should the app use?

☐ A. `speech_synthesis_voice_name` and file output

This answer is incorrect

☐ B. `speech_synthesis_language` and default speaker output

This answer is incorrect

☐ C. `speech_synthesis_language` and file output

This answer is incorrect

☒ D. `speech_synthesis_voice_name` and default speaker output

This answer is correct

Objective:
2.2 Implement AI solutions for text and speech by using Foundry

What This Item Tests:
Build a lightweight application by using Azure Speech in Foundry Tools to convert text responses into synthesized speech.

Additional Reading:

- Create a speech-enabled app with Azure Speech in Foundry Tools
- Text to speech
- How to synthesize speech from text

Rationale:
The app should configure `speech_synthesis_voice_name` to use the required voice and default speaker output to play the synthesized audio locally. Setting only the synthesis language does not select the required voice, and file output writes the audio to a file instead of playing it through the default speaker.

Hide Solution

Reset Answer

☐ Review later

☐ Leave Feedback

Previous

Next

response_text
↓
SpeechSynthesizer
↓
Ava voice
↓
Synthesized Audio
↓
Default Speaker 🔊

概念	正式名稱 / 程式欄位	用途	常見設定 / 例子	考試記法
語音合成	Text-to-Speech (TTS)	把文字轉成語音	<code>response_text</code> → audio	Text → Sp
指定語言	<code>speech_synthesis_language</code>	指定語音語言 / locale	<code>en-US</code>	只決定語言 決定特定聲
指定聲音	<code>speech_synthesis_voice_name</code>	指定要用哪個 Neural Voice	<code>en-US-Ava:DragonHDLatestNeural</code>	題目指定 A Jenny / Andrew → Voice Nar
預設喇叭輸出	<code>AudioOutputConfig(use_default_speaker=True)</code>	合成後直接播放	電腦預設 speaker	直接播 → Default speaker

概念	正式名稱 / 程式欄位	用途	常見設定 / 例子	考試記法
檔案輸出	<code>AudioOutputConfig(filename="output.wav")</code>	把語音存成檔案	<code>output.wav</code>	存檔 → File output
語音合成器	<code>SpeechSynthesizer</code>	真正執行文字轉語音	搭配 <code>SpeechConfig</code> + <code>AudioOutputConfig</code>	執行 TTS!
執行合成	<code>speak_text_async()</code>	將文字轉換成語音	<code>speak_text_async(response_text).get()</code>	Text → Audio

language VS voice_name

	<code>speech_synthesis_language</code>	<code>speech_synthesis_voice_name</code>
控制什麼	語言	特定聲音
例子	<code>en-US</code>	<code>en-US-Ava:DragonHDLatestNeural</code>
是否指定人物聲線	✗	✓
題目指定 Ava / Jenny 等	✗ 不夠	✓

Output 比較

題目需求	設定
直接從電腦播放	Default speaker output
儲存成 WAV / audio file	File output

考試口訣

Language = 說哪種語言

Voice Name = 誰來說

Default Speaker = 直接播放

File Output = 存成檔案

所以如果題目是：

指定 `en-US-Ava:DragonHDLatestNeural` 並從預設喇叭播放

答案就是：

`speech_synthesis_voice_name` + default speaker output

功能	正式英文	在做什麼	典型輸出 / 例子	考試記法
影像標籤	Image Tagging / Tags	用多個關鍵詞描述圖片中的物件、場景、動作	<code>dog</code> , <code>grass</code> , <code>outdoor</code> + confidence	很多描述詞
影像分類	Image Categorization / Categories	依固定 taxonomy 對整張圖片進行分類	<code>people_</code> , <code>animal_dog</code> , <code>building_</code>	圖片屬於哪類
分類體系	Category Taxonomy	定義 Categorization 可以使用的 86 個階層式 category	<code>people_</code> → <code>people_group</code>	86 類字典
圖片描述	Image Descriptions / Description	用完整自然語言句子描述圖片	A person standing in front of a building.	一句話描述圖片
物體偵測	Object Detection / Objects	找出物體以及其大約位置	<code>car</code> + Bounding Box	What + Where

功能	正式英文	在做什麼	典型輸出 / 例子	考試記法
品牌偵測	Brand Detection / Brands	找出圖片中的商業品牌 / Logo，並提供位置	Microsoft logo + Bounding Box	辨識 Logo / Brand
人臉偵測	Face Detection / Faces	找出圖片中的人臉和位置；v3.2 舊功能也有部分 face attributes	Face Rectangle	臉在哪裡
圖片類型偵測	Image Type Detection / ImageType	判斷圖片是不是 line drawing、clip art	clipart, line drawing	圖本身是哪種型態
特定領域內容	Domain-specific Content	用特殊模型深入辨識特定領域	celebrities, landmarks	名人+地標
色彩配置偵測	Color Scheme Detection / Color	判斷主色、強調色、是否黑白	dominantColor= Blue	圖片顏色
成人內容偵測	Adult Content Detection / Adult	偵測 Adult、Racy、Gory 內容並回傳 confidence	adultScore, racyScore, goreScore	不當內容
智慧裁切縮圖	Smart-cropped Thumbnails / Smart Crop	找出 Area of Interest，保留重要區域進行裁切	主體在中央的 thumbnail	聰明地裁圖

所以最精確的記法是：

outdoor_ / building_
 → eligible for landmarks model
 → 若確實是知名地標，才可能辨識出具體名稱。

同理：

people_
 → celebrities model
 → 若真的是名人，才辨識出具體人物。

你可以直接背：

Category	可進一步使用的 Domain Model
people_	celebrities
outdoor_	landmarks
building_	landmarks

最短一句：

Category 是「先篩選大類」，Domain-specific model 是「再做深入辨識」。